

# 第二次书面作业 参考答案

# 作业2-习题1

①

- a. P2之外的分组不会受到影响，假如C1损坏了，P3 只依赖于输入分组 C2 和 C3.
- b. 假如明文分组 P1出现1比特特殊差错，P1影响 C1. 由于 C1 被作为输入来计算 C2，C2被影响了. 这一影响一直被传播，因此所有的密文分组都会受到影响。但是，在接收端，解密算法能恢复出正确的明文，除了第一个分组。

## 作业2-习题2

- ② 解密后，最后一个分组的最后一个字节用于确定必须剥离的填充量。因此必须至少一个字节的填充。

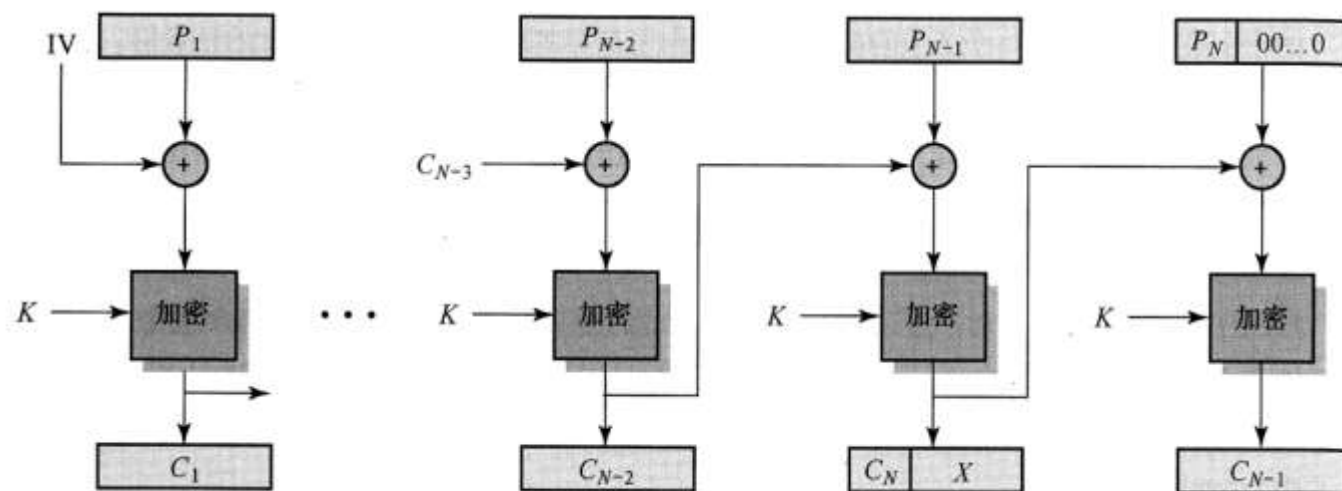
## 作业2-习题3

- ③ 假设明文的最后一块只有 $L$ 字节长，其中 $L < bb/8$ 。加密顺序如下：
1. 使用传统的**CBC**技术加密前  $(N-2)$  个分组
  2. **XOR**  $P_{N-1}$  与前一个密文分组  $C_{N-2}$  产生  $Y_{N-1}$ 。
  3. 加密  $Y_{N-1}$  产生  $E_{N-1}$
  4. 选择  $E_{N-1}$  的前  $L$  字节产生  $C_N$
  5. 对最后一个分组  $P_N$  在尾端补0，与  $E_{N-1}$  **XOR** 产生  $Y_N$
  6. 加密  $Y_N$  产生  $C_{N-1}$
  7. 最后的两个密文分组是  $C_{N-1}$  和  $C_N$ 。

## 作业2-习题3

- $P_N || X = (C_N || 00...0) \oplus D(K, [C_{N-1}])$
- $P_N = (P_N || X)$ 的左边
- $P_{N-1} = C_{N-2} \oplus D(K, [C_N || X])$

- 这里|| 表示拼接功能

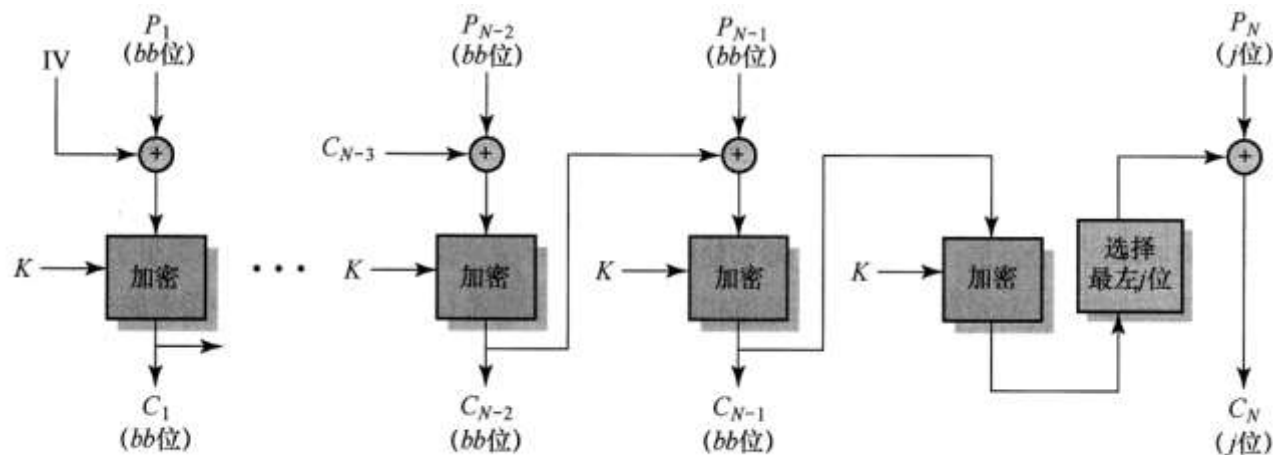


(a) 密文窃取模式

④

# 作业2-习题4

- a. 假定最后一个分组 $P_N$ 有 $j$  位，加密完最后一个完整分组 ( $P_{N-1}$ ),再次加密密文( $C_{N-1}$ )，选择加密的密文最左边的  $j$  与短分组异或，产生要输出的密文。
- b. 图7.18(b)给出的方法，当攻击者不能恢复最后一组明文时，他可以通过修改密文的个别位来改变最后一组明文。如果最后 $n$ 位密文包含有重要信息，这将是一个弱点。如果最后几位只是一些简单的不重要的东西，就无关紧要。图7.18(a)方法的好处是明文消息的所有位都通过了加密算法。



(b) 替换方法

## 作业2-习题5

- ⑤ 对于 $n$ 位分组大小，可能有 $2^n$ 个不同的明文块和 $2^n$ 个可能的不同密文块。对于明文和密文，如果我们将分组视为无符号整数，则值范围为0到 $2^n-1$ 。对于可逆映射，每个明文分组必须映射到唯一的密文分组。因此要枚举所有可能的可逆映射，值为0的分组可以映射到 $2^n$ 个可能的密文块中的任何一个。对于任何给定的值为0的分组的映射，值为1的分组可以映射到 $2^n-1$ 个可能的密文分组中的任何一个，依此类推。因此，可逆映射的总数是 $(2^n)!$ 。

理论上，密钥长度可以是 $\log_2 (2^n)!$  位，假设为每个映射分配一个数字，从1到 $(2^n)!$ ，对于这样的变换，映射本身就是密钥，我们需要维护一个很大的映射表。在这种情况下，密钥的规模是 $n \cdot 2^n$ ， $n=64$ 时， $64 \cdot 2^{64} \approx 2^{21}$ 。从实现和运行的角度看，是不可行的。